FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SINOP

TRABALHO T1

FACULDADE FASTECH

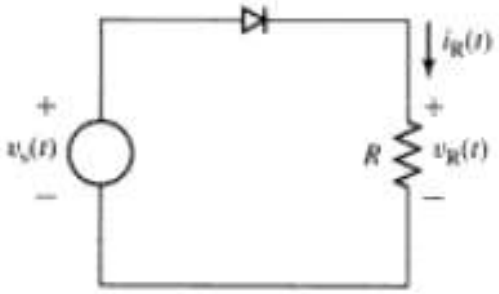
NOTA

TRABALHO T1 – ELETRÔNICA DE POTÊNCIA

Acadêmico(a): _____ **Semestre:** 7º **Data:** / /2026

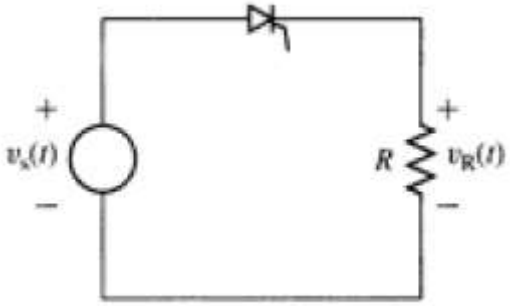
Obs.1: Recomenda-se o uso de *softwares* para os esboços dos gráficos. Indique através de uma Nota explicativa qual ferramenta computacional foi usada para gerar os gráficos.
Obs.2: O trabalho T1 deve ser entregue impresso na aula presencial de Eletrônica de Potência do dia 20 de março de 2026.

QUESTÃO 1 (5,0) – Considere o circuito eletrônico de malha única apresentado a seguir.

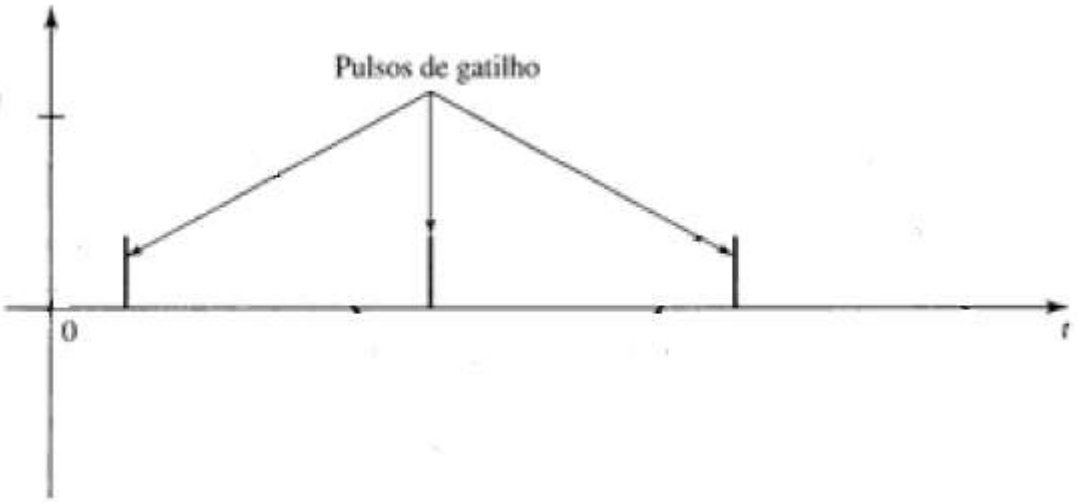


Sabe-se que a tensão de alimentação do circuito é $v_s(t) = 311.sen(377t)V$, e que o resistor possui uma resistência de 10Ω. Considere o diodo do circuito como ideal.
Assim, faça o que se pede:
(A) **(1,0)** Esboce o gráfico do sinal de entrada (tensão de alimentação) desse circuito.
(B) **(1,0)** Esboce o gráfico da tensão $v_R(t)$ no resistor.
(C) **(1,0)** Esboce o gráfico da corrente $i_R(t)$ nesse circuito. Lembre-se da primeira lei de Ohm, $v(t) = R.i(t)$.
(D) **(1,0)** O que aconteceria se colocarmos no lugar do resistor de 10Ω um outro resistor com o dobro da resistência?
(E) **(1,0)** O que aconteceria se trocássemos a fonte de tensão alternada por uma fonte CC?

QUESTÃO 2 (5,0) – Considere o circuito eletrônico a seguir.



Sabe-se que a tensão de alimentação do circuito é $v_s(t) = 179.sen(314t)V$, e que o resistor possui uma resistência de 100Ω. Considere o tiristor do circuito como ideal.
Na figura, o circuito de disparo do tiristor está omitido, porém os instantes do disparo do tiristor são apresentados a seguir:



O primeiro disparo ocorre no tempo 1,25 ms. O segundo disparo ocorre no tempo 11,25 ms, e o último disparo ocorre no tempo 21,25 ms.

Assim, faça o que se pede:

(A) **(1,0)** Esboce o gráfico do sinal de entrada (tensão de alimentação) desse circuito.

(B) **(1,0)** Esboce o gráfico do sinal da tensão $v_R(t)$ no resistor.

(C) **(1,0)** O que aconteceria se colocarmos no lugar do resistor de 100Ω um outro resistor com o dobro da resistência?

(D) **(1,0)** O que aconteceria se trocássemos a fonte de tensão alternada por uma fonte CC?

(E) **(1,0)** O que mudaria no comportamento do circuito se a alimentação fosse uma outra fonte alternada, mas de baixa intensidade, por exemplo $v_s(t) = 5.sen(314t)V$?